

DETAILNÍ TESTOVACÍ SCÉNÁŘ

Pokus o vytvoření rezervace mimo pracovní dobu s překročenou kapacitou

1. Účel a popis scénáře

Tento scénář detailně popisuje proces pokusu o vytvoření rezervace prostřednictvím REST API, přičemž vstupní data úmyslně porušují dvě klíčová business pravidla rezervačního systému:

- Rezervace je plánována mimo stanovenou pracovní dobu (mimo interval 8:00–18:00).
- Počet osob překračuje kapacitu vybrané místnosti.

Cílem je ověřit správnou detekci neplatných vstupů v servisní vrstvě, propagaci výjimky a celkovou robustnost validace v metodě *ReservationService.validateReservation(...)*. Scénář také demonstuje důležitost pořadí validačních kontrol.

2. Předpoklady

- Aplikace je spuštěna (Spring Boot context načten).
- Používá se InMemoryRoomRepository obsahující místnosti: Alpha (ID 1, kapacita 4), Beta (ID 2, kapacita 8), Gamma (ID 3, kapacita 12).
- InMemoryReservationRepository neobsahuje žádné aktivní rezervace pro testovanou místnost a časový interval (žádný konflikt).
- Přístup je realizován přes HTTP POST na endpoint /reservations (ReservationController).
- Testovací klient (např. Postman, curl nebo automatizovaný test) je připraven odeslat validní JSON.

3. Testovací data

Následující vstupní data jsou záměrně navržena tak, aby porušovala pravidla kapacity i pracovní doby:

Parametr	Hodnota
roomId	1 (místnost „Alpha“, kapacita = 4)
people	5 (překračuje kapacitu)
start	2026-05-18 07:00:00 (pondělí, 7:00 – mimo pracovní dobu)
end	2026-05-18 07:45:00 (doba trvání 45 minut)
status	null (bude nastaven službou)

4. Detailní kroky provedení

Níže je popsán tok zpracování požadavku včetně očekávaného chování jednotlivých vrstev aplikace.

#	Krok / Komponenta	Akce	Očekávaný výsledek / Poznámka
---	-------------------	------	-------------------------------

1	ReservationController	Přijme POST /reservations s JSON tělem	Deleguje na service.createReservation(...)
2	ReservationService.createReservation	Ověří non-null, načte Room (ID 1)	Room nalezen; capacity = 4
3	ReservationService.validateReservation	Provede postupné kontroly	Selže na kontrole kapacity (první porušení)
3a	Validace – null & intervaly	Kontrola start/end, people > 0, 15min zarovnání	Všechny kontroly prošly úspěšně
3b	Validace – kapacita	if (people > roomCapacity) → throw	Výjimka: "Capacity exceeded"
3c	Validace – pracovní doba	Kontrola LocalTime.isBefore(8:00) / isAfter(18:00)	Nebyla provedena (předchází jí chyba kapacity)
4	ReservationService	Propagace výjimky	createReservation ukončena; žádný save() volán
5	ReservationController / Spring	Návrat HTTP odpovědi	HTTP 500. Ale v produkci doporučeno 400 + @ExceptionHandler

Klíčové zjištění: Vzhledem k implementovanému pořadí validačních kontrol v metodě validateReservation (kapacita předchází kontrole pracovní doby) dojde k selhání na první porušené podmínce – překročené kapacitě. Chyba „Outside working hours“ by se projevila až v případech, kdy by počet osob byl v mezích kapacity.

5. Očekávaný výsledek

Po úspěšném provedení scénáře:

- Rezervace není vytvořena a není uložena do repository.
- Je vyhozena výjimka IllegalArgumentException s textem „Capacity exceeded“.
- HTTP odpověď obsahuje informaci o chybě (výchozí chování Spring Boot).
- Stav systému zůstává konzistentní – žádné částečné změny v datech.
- Žádná další rezervace (ani PENDING) není vytvořena.

6. Zapojené komponenty a reference na kód

Hlavní třídy a metody podílející se na zpracování:

- ReservationController.create(...) – přijímá požadavek a volá službu.
- ReservationService.createReservation(Reservation) – orchestrace, načtení místnosti, volání validace.
- ReservationService.validateReservation(Reservation, int roomCapacity) – obsahuje veškerá business pravidla.
- InMemoryRoomRepository.findById(...) – poskytuje data o místnosti a její kapacitě.
- ReservationRepository (InMemory) – save() není v tomto scénáři zavolán.